Gestionale Bilanci

Manuale utente

Indice

Introduzione 4

Cosa puoi fare 4

Come leggere questo manuale 4

1. Avvio 5

Dati di prova 5

Salvataggio dei dati 5

2. Come è fatta l’app 6

Barra laterale 6

Barra superiore 6

Concetti chiave 6

Colori e tema 6

3. Le pagine 7

4. Clienti 8

Elenco e ricerca 8

Nuovo cliente 8

Modifica ed eliminazione 8

Selezione multipla 8

Clienti demo 9

5. Esercizi (anni) 10

6. Inserire e modificare i dati 11

Celle numeriche 11

Spostarsi con la tastiera 11

Righe di conto 11

Selezione di più righe e strumenti di sezione 11

Azzerare i parametri 11

7. Stato Patrimoniale 12

Sezioni e voci predefinite 12

Totali calcolati 12

Quadratura 13

Allinea «Risultato d’esercizio» all’utile del C.E. 13

8. Conto Economico 14

Sezioni 14

Tipi di riga 14

Formule 14

Analisi del punto di pareggio (in fondo alla tabella) 15

9. Rating 16

Punteggio e classe 16

10. Indicatori di performance 17

11. Vendite — stagionalità 18
12. Budget 19
Parametri 19
Colonne della tabella 19
Come si calcola la previsione di una riga 19
Righe speciali 19
13. Punto di pareggio (BEP) 20
14. Investimenti 21
15. Cash Flow 22
Gruppi e voci predefinite 22
16. Riepilogo cliente e Panoramica studio 23
Riepilogo cliente 23
Panoramica studio 23
17. Stampa e Report completo 24
18. Cestino 25
19. Backup del database 26
20. Scorciatoie da tastiera 27
Generali 27
Vai a... (premi g, poi la lettera entro 1,5 secondi) 27
21. Flussi di lavoro tipici 28
22. Dati demo e casi di prova 29
I 20 clienti completi (pulsante Carica clienti demo) 29
I 27 casi limite 29
23. Consigli e risoluzione problemi 31
Appendice — Riepilogo delle formule 32
Conto Economico 32
Punto di pareggio 32
Budget 32
Vendite, Investimenti, Cash Flow 32
Rating 32

Introduzione

Gestionale Bilanci è un'applicazione web per l'analisi di bilancio. Per ogni cliente dello studio si inseriscono Stato Patrimoniale e Conto Economico di più esercizi, le vendite mensili, i parametri annuali e il cash flow. L'app calcola in automatico rating, indicatori di performance, budget dell'anno successivo, punto di pareggio (BEP), investimenti e piano di tesoreria. Tutto viene salvato automaticamente e si può stampare in un report completo.

Cosa puoi fare

- Gestire più clienti, ciascuno con i propri esercizi (anni) e le proprie righe di conto.
- Compilare Stato Patrimoniale e Conto Economico come in un foglio di calcolo, con totali e controlli che si aggiornano da soli.
- Ottenere il **rating** (da AAA a CCC) e 7 **indicatori** di performance per ogni esercizio.
- Preparare il **budget** dell'anno successivo con inflazione, produttività e variazioni manuali.
- Calcolare **punto di pareggio**, **investimenti** necessari e **piano di tesoreria** a 12 mesi.
- Stampare ogni pagina oppure un **Report completo** pronto da salvare in PDF.
- Recuperare ciò che hai eliminato dal **Cestino** (15 giorni) e scaricare il **backup** del database.

Come leggere questo manuale

Le sezioni 1–3 spiegano avvio e struttura; 4–6 la gestione di clienti, esercizi e dati; 7–16 una sezione per ogni pagina di analisi; 17–19 stampa, cestino e backup; 20–23 scorciatoie, flussi di lavoro, dati demo e risoluzione problemi. In fondo trovi un riepilogo delle formule.

> Convenzione: i tasti sono scritti così `g` , i valori da digitare in `carattere a spaziatura fissa`. Con «Y» si indica l'anno di riferimento, con «Y + 1» l'anno successivo (quello previsionale).

1. Avvio

Per usare l’app serve **Node.js** installato. Dalla cartella del progetto:

```
cd backend
npm install
npm start
```

Poi apri `http://localhost:3000` nel browser. Dalla rete locale usa `http://IP-LOCALE:3000` (l’indirizzo viene mostrato nel terminale all’avvio). Non serve avviare altro: l’app è già completa.

> L’indicatore in fondo alla barra laterale mostra «Database connesso» oppure «Server non raggiungibile».

Dati di prova

Per provare l’app senza inserire dati reali, nella pagina Clienti premi **Carica clienti demo** (vedi sezione 22).

Salvataggio dei dati

Le modifiche vengono salvate automaticamente. Scarica il backup con **Scarica database** (sezione 19). Gli elementi eliminati restano nel Cestino per **15 giorni** e poi vengono rimossi definitivamente in automatico.

2. Come è fatta l’app

A sinistra c’è la barra laterale con le pagine; in alto la barra superiore; al centro la pagina. Su schermi stretti il menu si apre con il pulsante ≡ e si chiude toccando fuori o con `Esc`.

Barra laterale

- **Panoramica studio**, **Clienti** e **Riepilogo cliente** in alto; poi il gruppo con il nome del cliente (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating, Indicatori, Vendite, Budget, Punto di pareggio, Investimenti, Cash Flow).
- **Report completo**, **Cestino** (con il numero di elementi presenti) e **Scarica database**.
- Le pagine che richiedono un cliente sono grigie finché non ne selezioni uno. Il pulsante tema e l’indicatore di connessione sono in fondo.

Barra superiore

- **Cliente**: menu con ricerca per scegliere il cliente su cui lavorare.
- **Anno rif.** (solo nelle pagine che lo usano) con i pulsanti **+** (aggiungi l’anno successivo) e cestino (elimina l’anno selezionato).
- **Stampa**: stampa la pagina corrente (disponibile quando c’è un cliente selezionato).
- In alto a destra: guida tasti (`?`) e interruttore tema chiaro/scuro.

Concetti chiave

Termine	Significato
Cliente	Un’azienda analizzata: ragione sociale, P.IVA, note e anno impostato. Ha le proprie righe di conto e i propri dati.
Esercizio	Un anno di bilancio del cliente. Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating e Indicatori mostrano tutti gli esercizi in colonna.
Anno di riferimento	L’esercizio base per le pagine previsionali. Budget, BEP, Investimenti e Cash Flow sono calcolati per l’anno successivo (Y + 1). Le Vendite usano l’anno di riferimento e i due precedenti.
Riga di conto (voce)	Una riga del bilancio (es. «Banche», «Vendite pane»). Ha codice, descrizione e, nel Conto Economico, un tipo. Le righe sono condivise: eliminare una riga del C.E. la toglie anche dal Budget.
Parametri annuali	Valori per anno: peso vendite, inflazione, produttività, imposte budget, investimento, aumento utile, saldo iniziale banca.

L’app ricorda l’ultimo cliente aperto e, per ogni cliente, l’ultimo anno di riferimento scelto (nel browser). All’avvio, se non c’è un cliente ricordato ma ce n’è uno solo, lo apre direttamente; altrimenti mostra la Panoramica studio.

Colori e tema

Gli importi positivi sono verdi e quelli negativi rossi (le percentuali solo se negative). Il tema chiaro/scuro si cambia dal pulsante in alto o con il tasto `t`; se non scegli nulla segue il tema del sistema. In stampa il tema è sempre chiaro.

3. Le pagine

Pagina	A cosa serve
Panoramica studio	Totali di tutti i clienti (ricavi, EBITDA, utile, attivo, patrimonio netto), distribuzione dei rating, i 10 clienti con più ricavi, avvisi e classifica ordinabile. Scelta dell'esercizio.
Clienti	Elenco con ricerca, selezione multipla, nuovo/modifica/elimina, creazione di un esercizio per più clienti, caricamento dei 20 clienti demo.
Riepilogo cliente	Anagrafica, 8 KPI, avvisi di quadratura, andamento di tutti gli esercizi e grafici.
Stato Patrimoniale	Attivo e Passivo riclassificati, a più anni, con totali, percentuali e controllo di quadratura.
Conto Economico	Ricavi e costi riclassificati, margini, EBITDA, EBIT, utile e analisi del punto di pareggio, a più anni.
Rating	4 indicatori creditizi con punteggio 1-3 e classe complessiva AAA…CCC per ogni esercizio.
Indicatori	EBITDA-MOL, ROE, ROI, ROS, margine di tesoreria, current ratio, rotazione del magazzino, con grafico.
Vendite	Ricavi mensili di 3 esercizi, pesi, fattore medio, stagionalità e progressiva.
Budget	Previsione dell'anno successivo con inflazione, produttività e variazioni manuali per riga.
Punto di pareggio (BEP)	Fatturato minimo, data di pareggio, diagramma mensile e confronto fra esercizi.
Investimenti	Fatturato aggiuntivo necessario per coprire un investimento e nuovo budget.
Cash Flow	Piano di tesoreria a 12 mesi: entrate, uscite e liquidità di banca.
Report completo	Copertina e tutte le pagine del cliente in sequenza, pronte per stampare o salvare in PDF.
Cestino	Tutto ciò che elimini o azzeri resta 15 giorni e si può ripristinare.

Quali pagine usano l'Anno rif.: Riepilogo cliente, Vendite, Budget, Punto di pareggio, Investimenti, Cash Flow e Report completo. Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating e Indicatori mostrano invece tutti gli esercizi affiancati (si scorre in orizzontale, codice e descrizione restano fissi), quindi non hanno il selettore.

Confronto fra esercizi: in fondo a Vendite, Budget, BEP, Investimenti e Cash Flow c'è una tabella che affianca tutti gli esercizi del cliente, con un grafico. Cliccando l'intestazione di un esercizio lo imposti come anno di riferimento.

4. Clienti

Elenco e ricerca

La pagina Clienti mostra in alto 5 schede di sintesi (clienti, esercizi, ricavi totali, utile totale, «Da controllare» = bilanci che non quadrano + clienti in perdita) e la tabella: ragione sociale, P.IVA, anno base, esercizi presenti (es. `3 · 2023–2025`), data di creazione.

- La ricerca cerca in ragione sociale, P.IVA, anno base, anni presenti e note, senza distinguere maiuscole e accenti; più parole devono essere tutte presenti. I termini trovati sono evidenziati. Il tasto `/` porta il cursore nel campo.
- Il cliente aperto è in grassetto con «◀ selezionato».
- Per ogni riga: icona matita accanto al nome (modifica), **Apri** (seleziona il cliente e va al Riepilogo), **Elimina**.

Nuovo cliente

Pulsante **+ Nuovo cliente**. Campi:

Campo	Regole
Ragione sociale *	Obbligatoria, max 200 caratteri. Deve essere unica (confronto senza maiuscole e spazi doppi).
Partita IVA	Facoltativa: solo cifre, esattamente 11 (il campo scarta tutto ciò che non è numero). Se presente deve essere unica.
Anno impostato	Ultimo esercizio chiuso, tra 1990 e 2100 (proposto: anno corrente − 1). Non si può cambiare dopo la creazione.
Note	Note interne, max 2000 caratteri.

Alla creazione l'app inserisce la struttura di partenza del bilancio (tutte le sezioni con le righe predefinite, vedi sezioni 7, 8 e 15) e crea gli esercizi dall'anno impostato fino all'ultimo anno chiuso. Il cliente viene aperto sul Riepilogo.

Modifica ed eliminazione

- **Modifica** (matita): ragione sociale, P.IVA e note, con le stesse regole di unicità.
- **Elimina** un cliente senza dati: conferma semplice. Con dati: compare l'elenco di cosa verrà perso e bisogna digitare la ragione sociale per confermare. In entrambi i casi il cliente va nel Cestino per 15 giorni con tutti i suoi dati.
- Dopo l'eliminazione compare una notifica con il pulsante **Annulla** che ripristina subito l'ultimo elemento eliminato.

Selezione multipla

La casella a sinistra di ogni riga (e quella nell'intestazione, che agisce sulle righe visibili dopo la ricerca) seleziona i clienti. Compare una barra con:

- **Anno + Crea esercizio**: crea l'esercizio dell'anno indicato (1990–2100) per tutti i selezionati; chi lo ha già viene saltato.
- **Elimina selezionati**: se nessuno ha dati basta confermare; se qualcuno ha dati si vede l'elenco e bisogna digitare `ELIMINA`.
- **Deseleziona tutto**.

Clienti demo

Il pulsante **Carica clienti demo** aggiunge 20 aziende di esempio in settori diversi (panificio, trattoria, officina meccanica…) con bilanci, vendite, budget e cash flow. Aggiunge solo quelle non ancora presenti, quindi si può premere più volte. Se non c’è nessun cliente lo stesso pulsante è nella pagina vuota.

5. Esercizi (anni)

- **Creazione automatica.** Ogni cliente ha un esercizio per ogni anno dall’anno impostato fino all’ultimo anno chiuso (anno corrente − 1). Alla prima richiesta di ogni nuovo anno solare il server aggiunge gli esercizi mancanti, anche se è rimasto acceso a cavallo di capodanno.
- L’aggiornamento procede solo in avanti: un anno eliminato a mano **non** viene ricreato.
- **Aggiungere un anno:** pulsante **+** nella barra superiore, oppure «+ Aggiungi anno» nelle pagine Stato Patrimoniale e Conto Economico: crea l’anno successivo all’ultimo esistente e lo imposta come riferimento.
- **Eliminare un anno:** cestino nella barra superiore (anno selezionato), × nell’intestazione della colonna dell’anno (S.P. e C.E.) o dal menu delle barre dei grafici del Riepilogo («Elimina esercizio»). Se l’anno contiene dati compare il riepilogo di cosa si perde (bilancio, vendite, budget, cash flow). L’anno va nel Cestino per 15 giorni.
- Un cliente deve avere sempre **almeno un anno**.

6. Inserire e modificare i dati

Le tabelle di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Vendite, Budget e Cash Flow funzionano come un foglio di calcolo. Totali, percentuali, rating e previsioni si ricalcolano ad ogni modifica.

Celle numeriche

- Clicca nella cella e scrivi: i punti delle migliaia compaiono da soli (`1.234.567,89`).
- La virgola è il separatore decimale; anche il punto digitato a mano vale come virgola. Un testo incollato come `1234.56` viene letto come 1.234,56.
- Numero negativo: `-` davanti (o parentesi).
- Il valore si salva quando esci dalla cella (blur). Una cella vuota cancella il valore. Un testo non numerico mostra «Numero non valido» e ripristina il valore precedente.
- `Esc` annulla la modifica in corso.

Spostarsi con la tastiera

`Invio` e `↓` passano alla riga sotto nella stessa colonna, `↑` alla riga sopra; le celle in sola lettura vengono saltate. Nei menu a tendina (colonna Tipo) vale solo `Invio`.

Righe di conto

- **+ aggiungi riga** in fondo a ogni sezione crea una nuova riga e porta il cursore sulla descrizione. Codice max 30 caratteri, descrizione max 200.
- Codice e descrizione si modificano direttamente nella cella (si salva all'uscita).
- **Matita** in fondo alla riga: finestra «Modifica riga» con codice, descrizione, tipo (solo C.E.) e importi di tutti gli esercizi. Il pulsante Salva scrive solo i campi cambiati; `Invio` in un campo di testo = Salva; `Esc` chiude senza salvare.
- × elimina la riga. Se contiene valori, la conferma indica quanti se ne perdono; la riga va nel Cestino.
- Le sezioni a riga singola (Rimanenze iniziali, Rimanenze finali, Imposte) hanno una sola riga: il pulsante «+ aggiungi riga» compare solo se quella riga è stata eliminata, e per ricrearla non può essercene già un'altra.

Selezione di più righe e strumenti di sezione

La casella accanto a ogni riga seleziona le righe. In basso compare la barra con **Seleziona tutte**, **Azzera valori**, **Elimina selezionate** e **Annulla** (`Esc` deseleziona). Nell'intestazione di ogni sezione ci sono i pulsanti **Seleziona**, **Azzera** (cancella i valori ma lascia le righe) ed **Elimina righe** (tutta la sezione). La selezione si azzera cambiando pagina.

- In S.P. e C.E. «Azzera valori» cancella gli importi di tutti gli esercizi delle righe scelte.
- Nel Budget «Azzera variazioni» cancella solo le variazioni manuali dell'anno di riferimento; eliminare una riga elimina anche la riga del Conto Economico.
- Nel Cash Flow «Azzera valori» cancella i 12 mesi dell'anno di riferimento.
- Tutto ciò che viene azzerato o eliminato finisce nel Cestino.

Azzerare i parametri

I campi parametro (inflazione, produttività, imposte, investimento, aumento utile, saldo banca) hanno un pulsante **Azzera** o × che li riporta a zero (il peso vendite a 1) dopo conferma; i valori precedenti vanno nel Cestino.

7. Stato Patrimoniale

Tabella riclassificata con una colonna importo e una colonna % per ogni esercizio (la % è sul totale attivo per l'Attivo e sul totale passivo per il Passivo). Scorri a destra per vedere tutti gli anni.

> I fondi ammortamento (voce «F.DO AMM.») vanno inseriti con **segno negativo**. Totali, percentuali e il **Check = 0** si aggiornano automaticamente.

Sezioni e voci predefinite

Sezione	Voci predefinite
ATTIVO · Immobilizzazioni Immateriali	F.DO AMM.
Immobilizzazioni Materiali	F.DO AMM.
Immobilizzazioni Finanziarie	TITOLI/AZIONI, CAUZIONI
Rimanenze Merce	MERCI
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	CLIENTI
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	(nessuna)
Liquidità immediate	CASSA, BANCHE
Ratei e risconti attivi	RISCONTI ATTIVI
PASSIVO · Patrimonio Netto	CAPITALE SOCIALE, RISERVA LEGALE, RISERVA STRAORDINARIA, RISULTATO D'ESERCIZIO
Passività consolidate varie	FINANZIAM SOCI, FONDO SVALUT CREDITI, FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE, FDO TFR, FDO TFM
Finanziamenti	MUTUI, DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI, ALTRI PRESTITI
Banche entro i 12 mesi	BANCA C/C
Passività correnti varie	FORNITORI

Totali calcolati

Totale	Come si calcola
Attivo fisso netto	Immobilizzazioni immateriali + materiali + finanziarie
Totale crediti	Crediti entro + crediti oltre
Liquidità differite	Crediti entro + rimanenze + crediti oltre
Attivo circolante	Rimanenze + crediti entro + liquidità immediate + risconti (**esclude** i crediti oltre l'esercizio)
Totale attività	Attivo fisso + rimanenze + crediti entro + crediti oltre + liquidità + risconti
Totale passività consolidate	Passività consolidate varie + Finanziamenti
Totale consolidato	Patrimonio netto + Finanziamenti + Passività consolidate varie
Totale passività correnti	Banche entro 12 mesi + Passività correnti varie
Totale passività	Totale consolidato + totale passività correnti
Check	Totale passività − Totale attività. Deve essere 0.

Quadratura

La riga **Check** diventa verde se per tutti gli esercizi la differenza è inferiore a 0,005, rossa altrimenti. Nel Riepilogo cliente compare un avviso per ogni esercizio non quadrato; nella Panoramica studio un cliente conta come «non quadra» se la differenza è di almeno 1 euro.

Allinea «Risultato d’esercizio» all’utile del C.E.

Il pulsante copia l’utile del Conto Economico (arrotondato a 2 decimali) nella riga «RISULTATO D’ESERCIZIO» del Patrimonio Netto, per tutti gli esercizi in tabella. Serve una riga del P.N. la cui descrizione inizi con «RISULTATO»; altrimenti compare un errore.

8. Conto Economico

Tabella riclassificata con importo, % sui ricavi e colonna **Tipo** per ogni riga di costo/ricavo. I tipi guidano il Budget e il punto di pareggio.

Sezioni

Sezione	Tipo predefinito	Voci predefinite / note
Ricavi	IP	nessuna
Rimanenze iniziali	O	RIMANENZE INIZIALI (riga singola)
Acquisti	IP	nessuna
Rimanenze finali	O	RIMANENZE FINALI (riga singola)
Costi produttivi	F	nessuna
Costo del personale	F	nessuna
Costi commerciali	F	nessuna
Costi amministrativi	F	nessuna
Ammortamenti	F	AMM. MAT, AMM. IMM
Oneri tributari	F	nessuna
Oneri finanziari	F	nessuna
Proventi finanziari	F	nessuna
Ricavi extra gestionali	Z	nessuna
Costi extra gestionali	Z	nessuna
Imposte	—	IMPOSTE ESERCIZIO (IRES - IRAP): riga singola, senza tipo

Tipi di riga

Tipo	Significato	Fattore nel Budget
`IP`	Inflazione + produttività	(1 + i) × (1 + p)
`I`	Inflazione prevista	1 + i
`P`	Maggior produttività prevista	1 + p
`0`	Valore come anno precedente	1
`Z`	Valore azzerato	0
`V`	Spese variabili	(1 + i) × (1 + p)
`F`	Spese fisse	1 + i

> Una riga senza tipo («—») ha fattore 0: nel Budget la sua previsione è 0, a meno di una variazione manuale. Il tipo si cambia dal menu nella colonna Tipo (solo in modalità modifica).

Formule

Voce	Calcolo
Costo materie prime	Rimanenze iniziali + Acquisti − Rimanenze finali
Costo del venduto	Costo materie prime + Costi produttivi
I margine operativo	Ricavi − Costo del venduto

Voce	Calcolo
Totale costi operativi	Costo del venduto + Personale + Commerciali + Amministrativi + Ammortamenti + Oneri tributari
EBIT	Ricavi − Totale costi operativi
EBITDA	EBIT + Ammortamenti
Risultato gestionale	EBIT − Oneri finanziari + Proventi finanziari
Utile ante imposte	Risultato gestionale + Ricavi extra − Costi extra
Utile di bilancio	Utile ante imposte − Imposte

Analisi del punto di pareggio (in fondo alla tabella)

Riga	Calcolo
Totale spese fisse	Somma delle righe di tipo F (sezioni da Costi produttivi a Costi extra) − Proventi finanziari
Totale spese variabili	Somma delle righe di tipo V
% punto pareggio aziendale	Fatturato minimo ÷ Ricavi × 100
Fatturato minimo per BEP	Spese fisse ÷ (1 − (Costo materie prime + Spese variabili) ÷ Ricavi)
Giorno BEP aziendale	% pareggio × 365 ÷ 100
Data BEP aziendale	Il giorno trasformato in data (es. 12 mar); oltre il 365° giorno: «oltre il 31 dic»

Nel calcolo delle spese fisse contano solo le righe di tipo **F** delle sezioni di costo (non Ricavi né Acquisti). Le righe di tipo O non vengono sommate.

9. Rating

Per ogni esercizio la pagina mostra la sintesi dello Stato Patrimoniale (rimanenze, altro attivo circolante, immobilizzazioni, passivo circolante, passivo a medio/lungo termine, mezzi propri, con le %), i dati di Conto Economico (fatturato, ammortamenti, oneri finanziari, utile) e 4 indicatori con il loro punteggio (scoring). Il punteggio totale determina la classe di rischio.

Indicatore	Formula	Scoring 3	Scoring 2	Scoring 1	Punteggio 0
1 · Liquidità	(Altro att. circolante + Rimanenze) ÷ Passivo circolante	≥ 1,20	tra 1 e 1,20	≤ 1,00	≤ 0 / n.d.
2 · Patrimonializzazione	Mezzi propri ÷ Totale passivo	≥ 5%	(non raggiungibile)	tra 0 e 5%	≤ 0
3 · Oneri finanziari	Oneri finanziari ÷ Fatturato	≤ 5%	tra 5% e 10%	≥ 10%	fatturato 0
4 · Cash flow	(Utile + Ammortamenti) ÷ Totale attivo	≥ 4%	tra 3% e 4%	≤ 3%	≤ 0 / attivo 0

«Altro attivo circolante» = crediti entro l'esercizio + liquidità + risconti; «Passivo circolante» = banche entro 12 mesi + passività correnti varie; «Mezzi propri» = patrimonio netto.

Punteggio e classe

Punteggio	Classe	Significato
12	**AAA**	Rischio molto basso
11	**AA**	Rischio basso
10	**A**	Rischio medio basso
9	**BBB**	Rischio medio
8	**BB**	Rischio medio alto
7	**B**	Rischio alto
6	**CCC**	Default
sotto 6	n.d.	Rating non determinabile

Un esercizio senza dati (totale attivo e ricavi entrambi a zero) mostra «nessun dato». La legenda delle classi è sopra la tabella.

10. Indicatori di performance

Una colonna per esercizio, più il grafico «Redditività a confronto (%)» con EBITDA-MOL, ROE, ROI e ROS.

Indicatore	Formula
EBITDA – MOL	(Ricavi − costo materie prime − produttivi − personale − commerciali − amministrativi − oneri tributari) ÷ Ricavi
ROE	Utile di bilancio ÷ Patrimonio netto
ROI	EBIT ÷ (Attivo fisso + Attivo circolante − Passività correnti)
ROS	EBIT ÷ Ricavi
Margine di tesoreria	Attivo circolante − Passività correnti
Current ratio	Attivo circolante ÷ Passività correnti
Rotazione del magazzino	Costo materie prime ÷ media(Rimanenze iniziali; Rimanenze finali)

Quando il denominatore è zero l’indicatore mostra «n.d.».

11. Vendite — stagionalità

Si inseriscono i ricavi mensili degli ultimi tre esercizi (anno di riferimento e i due precedenti, colonne «ES. anno»). La tabella calcola:

- **Peso di ogni esercizio** (riga «peso (media ponderata)», predefinito 1; modificabile anche con la matita).
- **FT. MEDIO**: media ponderata dei tre anni per ciascun mese.
- **STAGIO. %**: quota del mese sul totale del fattore medio, in percentuale (somma 100).
- **PROGRESS. %**: stagionalità cumulata, usata per costruire il grafico del punto di pareggio.
- **TOT**: totali per esercizio.

Ogni riga mese ha casella di selezione, matita (modifica il mese per tutti gli esercizi) e × (azzera quel mese). La × nell'intestazione di un esercizio azzera tutte le vendite di quell'anno. Sotto la tabella: grafico dell'andamento stagionale, confronto di tutti gli esercizi (con variazione % sull'anno precedente) e grafico delle vendite mensili a linee, una per esercizio.

> La media ponderata e la stagionalità usano solo l'anno di riferimento e i due precedenti; la tabella di confronto mostra invece tutti gli esercizi.

12. Budget

Previsione del Conto Economico dell’anno successivo (Y + 1) a partire dall’esercizio di riferimento Y, che è il «consolidato».

Parametri

i = inflazione prevista (%), **p** = maggior produttività prevista (%). Si modificano nei campi della scheda o con la matita. Valgono per l’anno di riferimento. Le imposte del budget si inseriscono nella riga «Imposte esercizio».

Colonne della tabella

Colonna	Contenuto
Ricavi e Costi	Descrizione della riga (le righe si modificano nel Conto Economico o con la matita)
Tipo	Tipo riga del C.E.
Consolidato Y e %	Valore dell’esercizio di riferimento e sua % sui ricavi
Ripartiz.	Fattore calcolato dal tipo (4 decimali)
Variaz. manuali	Campo inseribile (vedi sotto)
Previsione Y+1 e %	Valore di budget e sua % sui ricavi di budget
Diff. % su cons.	Differenza percentuale rispetto al consolidato

Come si calcola la previsione di una riga

Variazione manuale	Effetto
Vuota (o 0)	Consolidato × fattore del tipo
Numero con decimali (es. 1,10 o 0,95)	Consolidato × numero (**moltiplicatore**)
Numero intero (es. 5000 o −2000)	Consolidato + numero (**importo sommato**)

> Un moltiplicatore intero come 1 o 2 viene letto come importo da sommare (+1 € o +2 €). Per lasciare invariata una riga usa il tipo **O**.

Righe speciali

- Rimanenze iniziali e finali di budget = rimanenze finali del consolidato.
- Costo materie prime di budget = (costo materie prime ÷ ricavi del consolidato) × ricavi di budget.
- Imposte di budget = il valore inserito nella riga Imposte.
- Spese fisse di budget = somma delle previsioni delle righe di tipo F; nella colonna consolidato = righe F + O. Spese variabili = righe V.
- Sotto i totali trovi l’analisi del punto di pareggio con le stesse formule del Conto Economico.

13. Punto di pareggio (BEP)

Calcolato sul budget dell’anno successivo. In alto 6 schede:

Scheda	Significato
Fatturato minimo BEP	Fatturato di budget oltre il quale l’azienda va in utile, con i ricavi di budget a confronto
% punto di pareggio	Fatturato minimo in percentuale dei ricavi di budget
Data BEP aziendale	Giorno dell’anno in cui si raggiunge il pareggio (o «oltre il 31 dicembre»)
Margine di contribuzione	1 − (materie prime + spese variabili) ÷ ricavi
Spese fisse di budget	Spese fisse di budget e, sotto, quelle del consolidato
Pareggio raggiunto a	Il primo mese in cui le vendite cumulate coprono i costi totali, in base alla stagionalità (o «non raggiunto»)

Il diagramma mostra vendite cumulate, costi fissi, costi totali e fatturato minimo. La tabella mensile ha le colonne: Vendite (cumulate), Costi fissi, Costi totali, BEP (fatturato minimo) per il punto 0 e i 12 mesi.

```
vendite del mese  = progressiva stagionalità % / 100 × ricavi di budget
costi totali      = vendite × (materie prime + spese variabili) / ricavi + spese fisse
```

14. Investimenti

Calcola l’incremento di fatturato minimo necessario per coprire un nuovo investimento che incide sul Conto Economico. Inserisci due valori per l’anno di riferimento:

- **Investimento previsto** (€)
- **Richiesta di aumento utile** (€)

```
Fatturato necessario = (Investimento + Richiesta di aumento utile) / margine sul volume d'affar
i
margine sul volume d'affari = (ricavi − costi variabili) / ricavi      (dal budget)
```

La scheda «Fatturato necessario» mostra anche quanta parte è dovuta all’investimento e quanta all’aumento di utile. Due tabelle affiancate:

Tabella	Contenuto
Budget Y+1	Ricavi, costi variabili (materie prime + spese variabili), differenza, costi fissi, utile, ciascuno con la % sui ricavi
Nuovo budget con l’investimento	Ricavi + fatturato necessario; costi variabili alla stessa incidenza; costi fissi + investimento; nuovo utile

Sotto: confronto fra esercizi con grafico «Utile e fatturato necessario per esercizio». Il pulsante **Azzera** riporta investimento e aumento utile a zero.

15. Cash Flow

Piano di tesoreria a 12 mesi per l'anno successivo (Y + 1), collegato all'esercizio di riferimento Y.

> Il saldo di gennaio è il saldo iniziale; dagli altri mesi il saldo è la liquidità del mese precedente. Le uscite vanno inserite con **segno negativo**. **Liquidità di banca = saldo + entrate + uscite.**

Riga	Significato
Banca — saldo iniziale	Campo inseribile solo a gennaio; gli altri mesi mostrano il riporto
A Saldo banca	Saldo di inizio mese
Entrate di gestione	Gruppi di voci inseribili mese per mese
B Totale entrate	Somma dei gruppi di entrata (con totale annuo)
Uscite di gestione	Gruppi di voci, da inserire con segno −
C Totale uscite	Somma dei gruppi di uscita (con totale annuo)
D Liquidità banca	A + B + C

Gruppi e voci predefinite

Gruppo	Voci predefinite
Entrate · Erogazione mutui / finanziamenti	Erogazione Mutuo
Incassi da finanziamenti propri	Apporto Soci
Incassi dalla gestione	Incassi da Crediti Verso Clienti
Altre entrate	Credito di Imposta, Piani di Rientro Clienti, Liquidazioni trimestrali Interessi, Clienti C/Caparre, Rimborsi Assicurativi
Uscite · Salari / stipendi / emolumenti	Salari e stipendi, Emolumento Amministratore
Fornitori e lavorazioni di terzi	Fornitori
F24	Versamento Imposte e Tasse, Versamento IVA, Dipendenti + Co.Co.Co., Ritenute Professionisti
Altre spese	33 voci: canoni di manutenzione; assicurazioni, carburanti, bolli, riparazioni e revisioni di automezzi e autovettura; pedaggi; attrezzature e noleggio; energia elettrica; telefoniche; programmi; consulenze amministrative e legali; spese condominiali; quote associative; materiale igienico; trasporto; visite mediche; cancelleria; postali e visure; estintori; provvigioni passive; ammende e multe; canoni leasing; corsi di aggiornamento
Rate mutui / finanziamenti / rientri	Rata Finanziamento Banca 1, Rata Finanziamento Banca 2, Rimborso Apporto Soci, Rateazione Agenzia Entrate

Ogni riga ha 12 mesi inseribili, totale di riga, selezione, matita (finestra con i 12 mesi) e ×. «+ aggiungi voce» in fondo a ogni gruppo. Sotto la tabella: grafico «Andamento della liquidità» e confronto fra esercizi.

16. Riepilogo cliente e Panoramica studio

Riepilogo cliente

Scheda anagrafica (ragione sociale, P.IVA, anno base, note), eventuali avvisi di quadratura, 8 schede KPI per l'anno di riferimento e la tabella «Andamento di tutti gli esercizi».

Scheda	Contenuto
Ricavi	Ricavi dell'anno e variazione % sull'anno precedente
EBITDA / EBIT	Importo e incidenza sui ricavi; sotto l'EBIT il ROS
Utile di bilancio	Importo e ROE
Rating	Classe, descrizione e punteggio su 12
Current ratio	Attivo circolante ÷ passività correnti
Budget Y+1 · ricavi	Ricavi di budget con EBIT e utile
Pareggio (BEP) budget	Fatturato minimo e % del fatturato

La tabella elenca per esercizio: ricavi, EBITDA, EBIT, utile, totale attivo, patrimonio netto, ROE, ROS, current ratio, rating, esito della quadratura S.P., ricavi, utile e BEP del budget dell'anno successivo; cliccando una riga imposti quell'esercizio come anno di riferimento (segnato con ◀). Due grafici: ricavi e utile per esercizio, struttura patrimoniale (attivo e patrimonio netto). Cliccando una barra si può scegliere «Apri esercizio» (imposta l'anno e apre lo Stato Patrimoniale) o «Elimina esercizio».

Panoramica studio

- **Scelta dell'esercizio:** «Ultimo esercizio di ogni cliente» oppure un anno (indica quanti clienti lo hanno).
- **8 schede:** clienti, esercizi inseriti, ricavi totali, utile totale (con numero di clienti in utile e in perdita), EBITDA totale, totale attivo, patrimonio netto, quadratura bilanci.
- **Avvisi:** clienti con S.P. che non quadra, clienti in perdita, clienti ancora senza dati.
- **Grafici:** distribuzione dei rating e ricavi dei 10 clienti maggiori. Tabella «Tutti i clienti» ordinabile cliccando le intestazioni, con pulsante Apri.

17. Stampa e Report completo

- **Stampa** (barra superiore o tasto del browser): formato **A4 orizzontale**, margini 9 mm. Le tabelle con molti anni vengono ridotte per entrare nella pagina. Menu, pulsanti e strumenti di selezione non vengono stampati; ogni pagina ha un’intestazione con titolo, cliente, P.IVA, periodo e data di stampa.
- **Report completo:** copertina (ragione sociale, P.IVA, esercizi, budget, data) seguita da Riepilogo, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rating, Indicatori, Vendite, Budget, BEP, Investimenti e Cash Flow, in sola lettura. Premi «Stampa» e scegli «Salva come PDF» per ottenere un PDF del cliente.

> Per aprire il Report completo puoi usare il menu laterale oppure la sequenza `g` `o`.

18. Cestino

Quando elimini o azzeri qualcosa, l’app ne salva una copia nel Cestino per **15 giorni**; passato il termine viene cancellata definitivamente.

Tipo	Cosa contiene
Cliente	Un cliente con tutti i suoi dati
Esercizio	Un anno di un cliente (parametri, valori, vendite, budget, cash flow)
Righe	Una o più righe di conto con i loro valori
Valori azzerati	Valori cancellati lasciando le righe
Vendite azzerate	Importi mensili cancellati
Parametri azzerati	Valori precedenti dei parametri riportati a zero

- Ogni elemento mostra tipo, descrizione, cliente, data di eliminazione e i giorni rimasti (giallo con 7 giorni o meno, rosso con 3 o meno).
- Filtri per tipo e ricerca testuale; selezione multipla e «seleziona tutti».
- **Ripristina** (singolo o selezione): ricrea i dati senza sovrascrivere ciò che è stato inserito nel frattempo. I clienti vengono ripristinati per primi, poi gli esercizi, le righe e gli azzeramenti. Se un elemento non si può ripristinare (es. il cliente esiste già, o una sezione a riga singola è già occupata) compare l’elenco dei motivi e gli altri vengono ripristinati comunque.
- **Elimina definitivamente** e **Svuota cestino** chiedono conferma e non sono annullabili.
- Dopo ogni eliminazione la notifica ha un pulsante **Annulla** per ripristinare subito l’ultimo elemento.

19. Backup del database

La voce **Scarica database** nella barra laterale scarica un file di backup con nome `gestionale-bilanci-AAAA-MM-GG.db`. Fallo regolarmente, soprattutto prima di eliminazioni multiple.

> Per ripristinare un backup, a server **fermo** sostituisci il file `gestionale.db` nella cartella `backend/db` con la copia scaricata.

20. Scorciatoie da tastiera

I tasti con una sola lettera funzionano solo quando **non** stai scrivendo in un campo e quando non c'è una finestra aperta. Il pulsante «tasti ?» in alto (o il tasto `?`) apre la guida con l'elenco.

Generali

Tasto	Azione
`?`	Apre/chiude la guida dei tasti
`t`	Tema chiaro/scuro
`/`	Porta il cursore nel campo di ricerca della pagina (Clienti, Cestino)
`Esc`	Chiude guida, finestre e menu mobile; deseleziona le righe; nelle celle annulla la modifica
`Invio` / `↓` / `↑`	Nelle celle delle tabelle: riga sotto / riga sotto / riga sopra, nella stessa colonna

Vai a… (premi g, poi la lettera entro 1,5 secondi)

Tasti	Pagina	Tasti	Pagina
`g h`	Panoramica studio	`g v`	Vendite
`g c`	Clienti	`g b`	Budget
`g r`	Riepilogo cliente	`g p`	Punto di pareggio (BEP)
`g s`	Stato Patrimoniale	`g n`	Investimenti
`g e`	Conto Economico	`g f`	Cash Flow
`g t`	Rating	`g o`	Report completo
`g i`	Indicatori	`g x`	Cestino

Se la pagina richiede un cliente e non ne hai selezionato uno, compare «Seleziona prima un cliente».

> Per spostarti usa il **menu laterale**, il selettore **Cliente** in alto o le sequenze `g` + lettera descritte sopra.

21. Flussi di lavoro tipici

Obiettivo	Come fare
Nuovo cliente	Clienti → + Nuovo cliente → compila ragione sociale, P.IVA, anno impostato → Crea cliente. Poi inserisci i dati in Stato Patrimoniale e Conto Economico.
Inserire un bilancio	Stato Patrimoniale: compila gli importi di ogni anno e controlla che il Check sia 0 (verde). Conto Economico: compila ricavi e costi, assegna il tipo (F/V/IP…) alle righe. Premi «Allinea risultato d'esercizio» per riportare l'utile nel patrimonio netto.
Valutare il rischio	Controlla la classe nella pagina Rating e gli indici in Indicatori.
Preparare il budget	Vendite: inserisci i 3 anni di ricavi mensili. Budget: imposta inflazione, produttività e, se serve, le variazioni manuali e le imposte. Verifica BEP e Investimenti.
Piano di tesoreria	Cash Flow: inserisci il saldo di gennaio, poi entrate e uscite (con segno −) mese per mese.
Nuovo anno	Compare da solo all'inizio dell'anno; per aggiungerne uno a mano usa + nella barra superiore. Per più clienti: Clienti → seleziona → anno → + Crea esercizio.
Consegnare il risultato	Report completo → Stampa → Salva come PDF.
Recuperare un'eliminazione	Notifica «Annulla» subito dopo, oppure Cestino → seleziona → Ripristina (entro 15 giorni).
Provare l'app	Clienti → Carica clienti demo.

22. Dati demo e casi di prova

Per provare l’app senza inserire dati reali esistono tre insiemi di dati, tutti pensati per un database di prova.

I 20 clienti completi (pulsante Carica clienti demo)

Aziende di settori diversi, ciascuna con 3–5 esercizi, bilancio dettagliato, vendite mensili stagionali, parametri, variazioni budget, investimenti e cash flow.

Cliente	Attività
Panificio Ca’ Rossa S.n.c.	Panificio e pasticceria artigianale
Trattoria Al Vecchio Mulino S.r.l.	Ristorazione tradizionale con sala eventi
Officina Meccanica Bortolin S.r.l.	Lavorazioni meccaniche di precisione conto terzi
Edilizia Dal Santo S.p.A.	Costruzioni civili e ristrutturazioni
Studio Associato Marin & Partners	Consulenza fiscale, societaria e del lavoro
Gelateria Dolce Riviera S.r.l.	Gelateria artigianale stagionale
Hotel Belvedere Dolomiti S.r.l.	Albergo 4 stelle con ristorante e centro benessere
Calzaturificio Fratelli Zanin S.r.l.	Produzione di calzature outdoor (in contrazione)
Agri Colli Euganei Società Agricola S.s.	Azienda agricola: vigneto, oliveto e frutteto
Trasporti Veloci Nordest S.r.l.	Autotrasporto merci conto terzi
Farmacia San Marco S.n.c.	Farmacia al dettaglio con parafarmacia
Pixelnova Software S.r.l.	Software house: piattaforme SaaS per le PMI (start-up in crescita)
Termoidraulica Brenta S.r.l.	Impianti termoidraulici e manutenzione caldaie
Cantina Soave Antica Società Cooperativa Agricola	Cantina sociale: vinificazione e imbottigliamento
Alimentari Pellizzari S.r.l.	Supermercato di quartiere con reparto gastronomia
Orizzonti Viaggi S.r.l.	Agenzia di viaggi e tour operator
Falegnameria Artigiana Dolomiti S.n.c.	Falegnameria artigiana: serramenti e arredi su misura
Aurora Centro Estetico e Benessere S.r.l.	Centro estetico, SPA urbana e vendita cosmetici
Logistica e Magazzini Adriatica S.p.A.	Logistica conto terzi, stoccaggio e distribuzione
Cooperativa Sociale Il Girasole	Cooperativa sociale: servizi educativi e assistenza domiciliare

I 27 casi limite

Gruppo	Casi
Anagrafica (6)	Cliente vuoto (si elimina senza conferma) · senza P.IVA · solo Stato Patrimoniale · solo Conto Economico · anagrafica al limite (nome lungo, note lunghissime, anno molto vecchio) · anni non consecutivi (2019, 2022, 2025) con un anno senza dati
Rating (8)	Un caso per ciascuna classe AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC e uno con rating non determinabile
Andamento (7)	Perdite consecutive · crescita in 5 anni · bilancio sbilanciato (Check ≠ 0) · pareggio oltre fine anno · start-up senza ricavi · cash flow negativo · investimenti
Estremi (6)	Parametri estremi (pesi 0/1/4, inflazione negativa) · vendite concentrate (solo dicembre, solo agosto, solo primo semestre) · numeri enormi (oltre 12 miliardi) e minuscoli · righe personalizzate con tutti i tipi · magazzino variabile · servizi senza magazzino

Usa i dati demo solo su un database di prova, mai su quello reale dello studio. I clienti di prova hanno note che iniziano con «SEED #» e si eliminano come qualsiasi altro cliente.

23. Consigli e risoluzione problemi

- **«Server non raggiungibile»** in basso a sinistra: il server non risponde; verifica che `npm start` sia ancora in esecuzione. Se un salvataggio fallisce l'app mostra l'errore e ricarica i dati dal server.
- **Un tasto non risponde:** controlla di non essere dentro un campo di testo (premi **`Esc`**) e che la pagina richieda un cliente selezionato.
- **Il Check dello Stato Patrimoniale non è 0:** verifica il segno dei fondi ammortamento e che il risultato d'esercizio nel patrimonio netto coincida con l'utile del C.E. (pulsante «Allinea»).
- **Una riga del Budget vale 0:** controlla il tipo riga (senza tipo il fattore è 0) e le variazioni manuali (un intero viene sommato).
- **Rating «n.d.»:** il punteggio è inferiore a 6 oppure mancano i dati (ricavi o attivo a zero).
- **Un anno non viene ricreato:** è voluto, gli anni eliminati a mano non vengono ricreati; aggiungilo con +.
- **Errore «Esiste già un cliente con questa ragione sociale / Partita IVA»:** i due campi devono essere unici fra i clienti.
- **Dati demo:** usali solo su un database di prova; i clienti di prova hanno note «SEED #…».
- **Ho eliminato qualcosa per errore:** usa «Annulla» nella notifica oppure il Cestino (entro 15 giorni).
- **Backup:** scarica il database con «Scarica database» prima di operazioni importanti (eliminazioni multiple, ripristini, aggiornamenti).

Appendice — Riepilogo delle formule

Conto Economico

```
Costo materie prime = Rim. iniziali + Acquisti − Rim. finali
Costo del venduto    = Costo materie prime + Costi produttivi
EBIT                 = Ricavi − (Costo del venduto + Personale + Commerciali
                       + Amministrativi + Ammortamenti + Oneri tributari)
EBITDA               = EBIT + Ammortamenti
Ris. gestionale      = EBIT − Oneri finanziari + Proventi finanziari
Utile ante imposte   = Ris. gestionale + Ricavi extra − Costi extra
Utile di bilancio    = Utile ante imposte − Imposte
```

Punto di pareggio

```
Spese fisse        = somma righe F − Proventi finanziari
Spese variabili    = somma righe V
Fatturato minimo   = Spese fisse / (1 − (Costo mat. prime + Spese var.) / Ricavi)
% pareggio         = Fatturato minimo / Ricavi × 100
Giorno BEP         = % pareggio × 365 / 100
```

Budget

```
Fattore:   IP,V = (1+i)(1+p)   I,F = 1+i   P = 1+p   O = 1   Z = 0   senza tipo = 0
Previsione = Consolidato × Fattore              (variazione vuota o 0)
           = Consolidato × variazione            (variazione con decimali)
           = Consolidato + variazione             (variazione intera)
Costo mat. prime budget = (Costo mat. prime / Ricavi consolidati) × Ricavi budget
```

Vendite, Investimenti, Cash Flow

```
Media ponderata mese = (v1×w1 + v2×w2 + v3×w3) / (w1 + w2 + w3)
Stagionalità %        = Media ponderata mese / Totale media ponderata × 100
Fatturato necessario = (Investimento + Aumento utile) / ((Ricavi − Costi var.) / Ricavi)
Liquidità mese        = Saldo + Entrate + Uscite   (Saldo = liquidità del mese prima)
```

Rating

```
Punteggio = s1 + s2 + s3 + s4     (ciascuno da 0 a 3)
12=AAA  11=AA  10=A  9=BBB  8=BB  7=B  6=CCC  <6 = n.d.
```